Eksamensnummer: 221341

Eksamen i Klassisk Fysik, december 2023

Opgave 1: Kanonkuglen

a)

Data

$v_0 := 57 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$:

$x_{skib} := 120\mathrm{m}$:

$g := 9.82 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$:

Formler

Da der ikke er modstandskrafter vil det kun være tyngdeaccelerationen, som har indflydelse på bevægelsen, og vinklerne kan derfor findes med denne formel:

$$x = \frac{v_0^{\,2}}{g} \cdot \sin\left(2 \cdot \theta_0\right) \Leftrightarrow \theta_0 = \frac{\arcsin\left(\frac{x \cdot g}{v_0^{\,2}}\right)}{2} \quad (3.15)$$

Beregning

$$\theta_0 := \frac{arcSin\left(\frac{x_{skib} \cdot g}{v_0^{\,2}}\right)}{2} = 10.63293618$$

Dette svarer dog kun til den ene grænse vinkel, da vinkler og sinusfunktioner er cirkulære. Den anden grænse vil da være 90° minus den fundne vinkel grundet symmetri:

$\theta_{0,\,alt} := 90 - \theta_0 = 79.36706382$

Konklusion

For at ramme skibet skal kanonkuglen sendes afsted med en vinkel på enten 11° eller 79°.

b)

Data

$v_0 = 57 \ \frac{m}{s}$

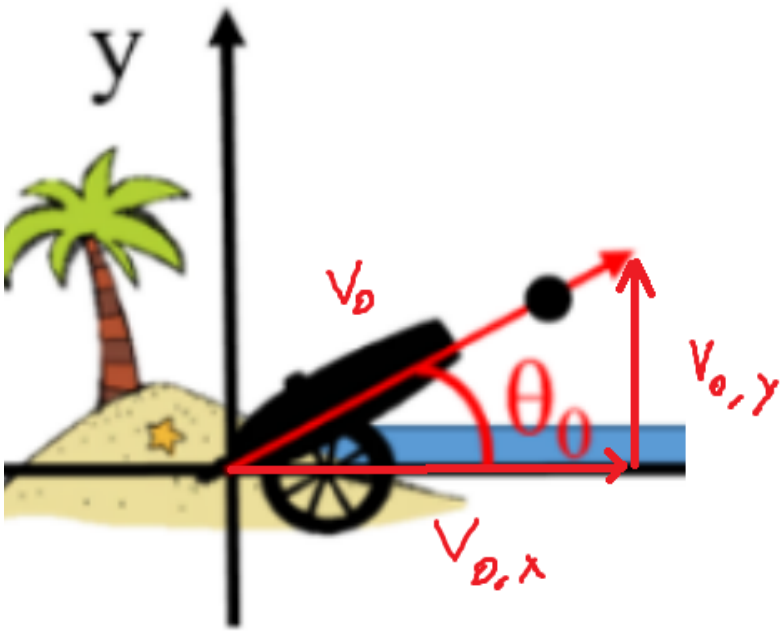
$\theta_0 = 10.63293618$

Formler

Da der igen ikke er modstandskrafter vil der være mekanisk energibevarelse. Dette vil betyde at x-hastigheden ikke vil ændre sig fra start til slut, og at y-hastigheden vil have samme størrelse men med modsat retning (fortegn), fordi kanonen og skibet ligger i samme y-position.
Hastighederne i starten kan derfor findes for at bestemme hastighederne i slutningen. Dette gøres ved brug af følgende trigonometriske formler på den retvinklede trekant tegnet under:

$A_x = A \cdot \cos(\theta)$ (3.2)

$A_y = A \cdot \sin(\theta)$ (3.2)



Beregning

$v_{0,x} := v_0 \cdot Cos(\theta_0) = 56.02127827 \ \frac{m}{s}$

$v_x := v_{0,x} = 56.02127827 \ \frac{m}{s}$

$v_{0,y} := v_0 \cdot Sin(\theta_0) = 10.51743226 \ \frac{m}{s}$

$v_y := -v_{0,y} = -10.51743226 \ \frac{m}{s}$

Konklusion

Når kanonkuglen rammer skibet vil den have x- og y-hastigheder på hhv. 56 m/s og -11 m/s.

c)

Data

$v_x = 56.02127827 \ \frac{m}{s}$

$v_{skib} := 9 \frac{m}{s}$:

Formler

Da der kun ses på x-retning (en dimension) kan følgende formel bruges med tal og fortegn istedet for vektornotation:

$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \Leftrightarrow v' = v - V$ (3.7)

Beregning

$v_{relativ} := v_x - v_{skib} = 47.02127827 \ \frac{m}{s}$

Konklusion

Relativt til skibets hastighed har kanonkuglen en hastighed på 47 m/s.

d)

Data

$v_{0,x} = 56.02127827 \ \frac{m}{s}$

$v_{skib} = 9 \ \frac{m}{s}$

$x_{skib} = 120 \ m$

Formler

Først findes tiden som det tager kanonkuglen at nå hen til skibet. Derefter kan denne tid bruges til at finde skibets startposition (i x-retning). Dette kan gøres med denne formel, da de begge har konstante hastigheder (svarende til deres gennemsnitshastighed også er denne konstant):

$x = x_0 + \overline{v} \cdot t \Leftrightarrow t = \frac{x - x_0}{\overline{v}} \Leftrightarrow x_0 = x - \overline{v} \cdot t$ (2.9)

Beregning

Startposition af kanonen sættes til 0, hvilket giver:

$t := \frac{x_{skib}}{v_{0,x}} = 2.142043232 \ s$

$x_{0,skib} := x_{skib} - v_{skib} \cdot t = 100.7216109 \ m$

Konklusion

For at kanonkuglen skal kunne ramme skibet, skal skibet starte ved en x-position på 100 m.

Opgave 2: Vippe

a)

Data

Her sættes vinklen til negativ, da retning fra plankens linje til tyngdekraften er med uret, hvilket er i negativ regneretning:

$\theta_{højre} := -111$:

$m_{højre} := 17\,\mathrm{kg}$:

$r_{højre} := 1.9\,\mathrm{m}$:

$g := 9.82\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$:

Formler

Tyngdekraften på barnet til højre bestemmes med Newton's anden lov:

$\overrightarrow{F_{net}} = m \cdot \vec{a}$ (4.3)

Kraften kan da indsættes med de andre data i denne formel for at bestemme kraftmomentet:

$\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$ (10.10)

Beregning

Egentligt skal tyngdeaccelerationen her sættes til negativ da den peget nedad, men senere hen vil kun størrelsen af kraften bruges, så det er ligegyldigt:

$F_{højre} := m_{højre} \cdot g = 166.94\ \mathrm{N}$

$\tau_{højre} := r_{højre} \cdot F_{højre} \cdot Sin(\theta_{højre}) = -0.2961186412\ \mathrm{kN\,m}$

Her viser negativ fortegn at kraftmomentet går mod positiv regneretning, hvilket vil sige, at kraftmomentet går ind i planet. Dette kan også verificeres med højrehåndsreglen.

Konklusion

Kraftmomentet fra vægten på højre side har en størrelse på 0.30 kN m og peger ind i planet eller med uret.

b)

Data

$g = 9.82\ \frac{m}{s^2}$

$\tau_{højre} = -296.1186412\ m\,N$

$\theta_{venstre} := 69$:

$r_{venstre} := 1.3\,m$:

Formler

Da der er statisk ligevægt må dette gælde:

$\sum \vec{\tau}_i = \vec{0}$ (12.2)

Kraftmomentet fra barnet til venstre kan da sættes lig kraftmomentet fra højre barn, men med modsat fortegn, da de skal kunne modvirke hinanden.

Newton's anden lov kan da substitueres ind i formlen for kraftmoment for at isolere og bestemme massen, da alt andet er givet:

$\overrightarrow{F_{net}} = m \cdot \vec{a}$ (4.3)

$\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$ (10.10)

$\tau = r \cdot m \cdot a \cdot \sin(\theta) \Leftrightarrow m = \frac{\tau}{r \cdot a \cdot \sin(\theta)}$

Beregning

$\tau_{venstre} := -\tau_{højre} = 296.1186412\ m\,N$

$m_{venstre} := \frac{\tau_{venstre}}{r_{venstre} \cdot g \cdot Sin(\theta_{venstre})} = 24.84615386\ kg$

Konklusion

For at holde vippen i den statiske position skal barnet til venstre veje mindst 25 kg.

c)

Data

$m_{højre} = 17\ \text{kg}$

$m_{venstre} = 24.84615386\ \text{kg}$

$r_{højre} = 1.9\ \text{m}$

$r_{venstre,\ ny} := 1.2\text{m}$:

$M_{planke} := 54\text{kg}$:

$L_{planke} := 3.8\text{m}$:

Formler

Da planken er en homogen stang kan følgende formel bruges til at finde inertimomentet af den:

$$I = \frac{1}{12} \cdot M \cdot L^2 \quad (10.14)$$

Derudover vides det, at det samlede inertimoment er summen af alle inertimomenterne i systemet:

$$I = \sum m_i \cdot r_i^2 \qquad (10.12)$$

Da børnene blot er punktmasser, er deres inertimoment lig produktet af deres masse og deres afstand fra rotationsaksen.

Beregning

$I_{højre} := m_{højre} \cdot r_{højre}{}^2 = 61.37\ \text{kg m}^2$

$I_{venstre} := m_{venstre} \cdot r_{venstre,\ ny}{}^2 = 35.77846156\ \text{kg m}^2$

$I_{planke} := \frac{1}{12} \cdot M_{planke} \cdot L_{planke}{}^2 = 64.98000000\ \text{kg m}^2$

$I_{total} := I_{højre} + I_{venstre} + I_{planke} = 162.1284616\ \text{kg m}^2$

Konklusion

Det samlede inertimoment er 160 kg m².

d)

Data

$m_{højre} = 17\ \text{kg}$

$m_{venstre} = 24.84615386\ \text{kg}$

$r_{højre} = 1.9\ \text{m}$

$r_{venstre,\ ny} = 1.2\ \text{m}$

$I_{total} = 162.1284616\ \text{kg m}^2$

Formler

Da det er en ny situation skal krafterne og kraftmomenterne for de to børn igen findes, hvilket gøres på samme måde (vandret vinkel betyder at $\theta = 90\ °$):

$\overrightarrow{F_{net}} = m \cdot \vec{a}$ (4.3)

$\tau = r \cdot F \cdot \sin(\theta)$ (10.10)

Det samlede kraftmoment, som virker på systemet, må da være summen af kraftmomenterne fra børnenes tyngdekrafter.

Da både det samlede kraftmoment og inertimoment på tidspunktet kendes kan vinkelaccelerationen på tidspunktet findes med denne formel:

$\tau = I \cdot \alpha \Leftrightarrow \alpha = \frac{\tau}{I}$ (10.11)

Beregning

Vinklen på højre barn skal igen være negativ af samme grund:

$\tau_{højre,\ vandret} := r_{højre} \cdot F_{højre} \cdot Sin(-90) = -317.186\ \text{m N}$

$F_{venstre} := m_{venstre} \cdot g = 243.9892309\ \text{N}$

$\tau_{venstre,\ vandret} := r_{venstre,\ ny} \cdot F_{venstre} \cdot Sin(90) = 292.7870771\ \text{m N}$

$\tau_{total} := \tau_{venstre,\ vandret} + \tau_{højre,\ vandret} = -24.3989229\ \text{m N}$

$\alpha := \frac{\tau_{total}}{I_{total}} = -0.1504912997\ \frac{1}{\text{s}^2}$

Konklusion

Størrelsen af vinkelaccelerationen ved den vandrette position er på 0.15 rad/s².

Denne vinkelacceleration bliver større jo større kraftmomentet er, hvilket giver mening logisk men også teoretisk jvf. 10.11. Da retningen til børnene og tyngdekraften på dem ses som at være konstant er det eneste, som vil påvirke størrelsen af kraftmomentet vinklen mellem kraften og retningen til rotationsaksen. Da formel 10.10 anvender sinus og det vides at sinus til 90° er lig 1, betyder det at den maksimale kraftmoment og dermed vinkelacceleration vil opnås når tyngdekraften er vinkelret med planken; med andre ord vil vinkelaccelerationen være størst når planken er vandret.

Opgave 3

a)

Data

$$\sigma := 35\,\frac{\mathrm{nC}}{\mathrm{m}^2}\ :$$

$$\epsilon_0 := 8.85\cdot 10^{-12}\,\frac{\mathrm{C}^2}{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}\ :$$

Formler

Superpositionsprincippet siger, at pladernes samlede elektriske felt vil kunne bestemmes som summen af deres felter:

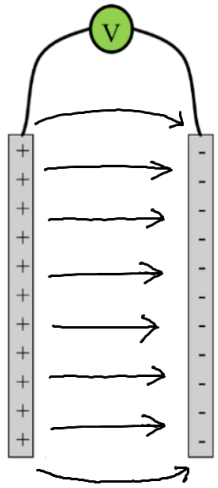
$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i \qquad (20.4)$$

Da felterne har modsatte fortegn vil deres felter imellem hinanden have samme retning. Siden begge plader har samme ladning men med modsatte fortegn, vil dette resultere i at deres elektriske felt bliver fordoblet (mellem dem).

Selve det elektriske felt kan for hver plade udregnes med denne formel, da de har plansymmetri. Her vil 2-tallet i nævneren gå ud, da det elektriske felt som sagt fordobles:

$$E = \frac{\sigma}{2\cdot\epsilon_0} \qquad (21.7)$$

Retningen af elektriske felter går altid væk fra positive ladninger og ind i negative ladninger, så dette passer godt med, at de elektriske felter vil gå mod højre som vist under.



Beregning

$$E := \frac{\sigma}{\epsilon_0} = 3.954802260\ \frac{\mathrm{kN}}{\mathrm{C}}$$

Konklusion

Det elektriske felt mellem pladerne har en størrelse på 4.0 kN/C og en retning mod højre.

b)

Data

$p := 3.4\,\mathrm{nC}\cdot\mathrm{m}$:

$\theta_i := 45$:

$\theta_f := 0$:

Formler

Efter det elektriske felt opstår, vil dipolen orientere sig efter feltet. Dette betyder at den positive ende vil pege mod pladen til højre, og vinklen på 45° vil blive 0°.

Arbejdet kan da findes med denne formel:

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau \, d\theta \qquad (10.19)$$

Her vil kraftmomentet komme fra dipolen og det elektriske felt, hvilket kan findes således:

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \qquad (20.9)$$

Skrives dette ud med vidnen om at krydsprodukt er produktet af størrelserne ganget med sinus til vinklen mellem dem, bliver det til følgende udtryk:

$$W = -p\cdot E\cdot\left(-\cos(\theta_f) + \cos(\theta_i)\right)$$

Beregning

$$W := -p\cdot E\cdot\left(-Cos(\theta_f) + Cos(\theta_i)\right) = 3.938338198\ \mu\mathrm{J}$$

Konklusion

Dipolen vil orientere sig efter feltets retning så den vil rotere 45° med uret.

Under rotationen udfører den elektriske kraft fra pladerne et arbejde på 3.9 μJ.

c)

Konklusion

Når man ikke længere er mellem pladerne, vil den forstørrende effekt forklaret i delopgave a) ikke virke. Fra en sådan afstand ville hver af pladerne kunne ses som punktladninger, hvilket samlet set får dem til at være en dipol. Dette vil betyde, at deres elektriske felter faktisk vil modvirke hinanden mere desto længere man kommer.

Det kan også ses i formel 20.6a og 20.6b, at den elektriske feltstyrke for en dipol vil falde med afstanden i tredje potens. Alt dette taget i betragtning kan pladernes elektriske felt ved sådan en afstand derfor approksimeres til at være 0.